

Exercice : Suite Arithmético-Géométrique

Première Spécialité Mathématiques

Chapitre 5

Soit (u_n) la suite définie pour $n \in \mathbb{N}$ par :

$$\begin{cases} u_0 &= 14 \\ u_{n+1} &= 2u_n - 8 \end{cases}$$

- 1) Donner les valeurs de u_0 , u_1 et u_2 .

Correction : $u_0 = 14$; $u_1 = 2 \times 14 - 8 = 20$ et $u_2 = 2 \times 20 - 8 = 32$

- 2) La suite (u_n) est-elle arithmétique ? Est-elle géométrique ?

Correction : La suite (u_n) n'est pas arithmétique car $u_1 - u_0 = 6$ et $u_2 - u_1 = 12$. Les différences ne sont pas égales.

La suite (u_n) n'est pas géométrique car $\frac{u_1}{u_0} = \frac{10}{7}$ et $\frac{u_2}{u_1} = \frac{8}{5}$. Les quotients ne sont pas égaux.

- 3) On pose (w_n) la suite définie pour $n \in \mathbb{N}$ par

$$w_n = u_n - 8$$

Calculer w_0 , w_1 et w_2 .

Correction : On obtient $w_0 = u_0 - 8 = 6$; $w_1 = u_1 - 8 = 12$ et $w_2 = u_2 - 8 = 24$.

- 4) Démontrer que (w_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.

Correction : On souhaite montrer que (w_n) est géométrique, autrement dit que pour tout n , $w_{n+1} = q \times w_n$, où q est une constante indépendante de n .

On constate que $\frac{w_1}{w_0} = \frac{w_2}{w_1} = 2$. Si (w_n) est effectivement géométrique, sa raison est nécessairement 2.

On cherche donc à montrer que (w_n) est géométrique de raison 2. Pour cela, soit n un entier naturel. Alors,

$$\begin{aligned} 2 \times w_n &= 2 \times (u_n - 8) \\ &= 2u_n - 16 \\ &= u_{n+1} + 8 - 16 && (\text{car } u_{n+1} = 2u_n - 8) \\ &= u_{n+1} - 8 \\ &= w_{n+1} && (\text{car pour TOUT } n, w_n = u_n - 8) \end{aligned}$$

On a montré l'égalité souhaitée pour tout n . On en déduit que (w_n) est géométrique de raison 2.

5) En déduire une expression de w_n en fonction de n .

Correction : On demande donc une formule explicite des termes d'une suite géométrique. Le cours donne directement que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$w_n = w_0 \times q^n = 6 \times 2^n$$

6) Donner la valeur de w_{15} .

Correction : On remplace simplement n par 15.

$$w_{15} = 6 \times 2^{15}$$

7) Donner une expression de u_n en fonction de n .

Correction : On demande une formule explicite des termes de (u_n) . Or, on sait que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$w_n = u_n - 8$$

On en déduit que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = w_n + 8 = 6 \times 2^n + 8 \text{ (de par la question précédente)}$$

8) En déduire une valeur de u_{17} .

Correction : On remplace n par 17 :

$$u_{17} = 6 \times 2^{17} + 8$$